

6.2 低通滤波器

6.2.1 一阶低通滤波器

6.2.2 二阶低通滤波器

6.2.3 高阶低通滤波器

6.2.4 低通滤波器的应用电路

6.2.1 一阶低通滤波器

一阶低通滤波器包含一个 RC 电路，传递函数为：

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{Z_f(s)I_f}{Z_1(s)I_1} = -\frac{1}{R_1} \cdot \frac{R_f}{1 + sC_f R_f} = \frac{G_0}{1 + \left(\frac{s}{\omega_c}\right)}$$

式中

$$G_0 = -\frac{R_f}{R_1} \text{ 为零频增益}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_f C_f}$$

为截止角频率

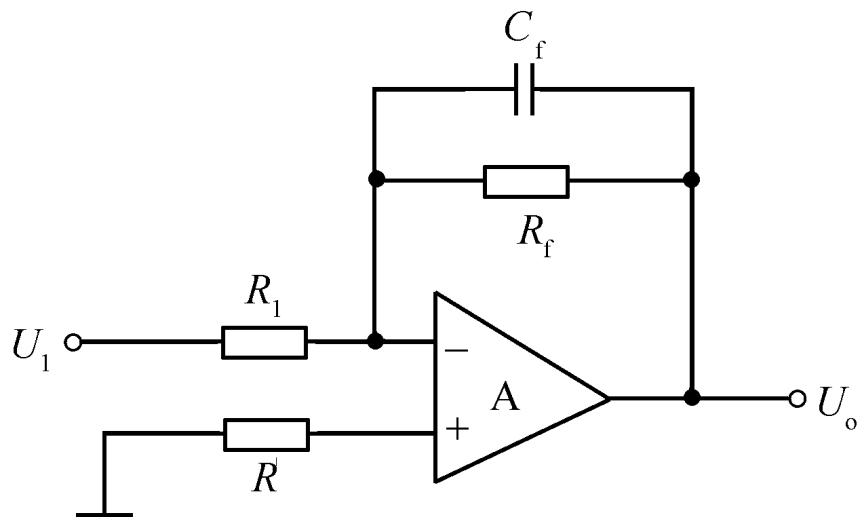


图6-2-1 一阶低通滤波器

频率特性为 $G(j\omega) = \frac{G_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$

其中，幅频特性为

$$G(\omega) = \frac{|G_0|}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

相频特性为

$$\phi(\omega) = -\pi - \operatorname{tg}^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

缺点：

阻带特性衰减太慢。

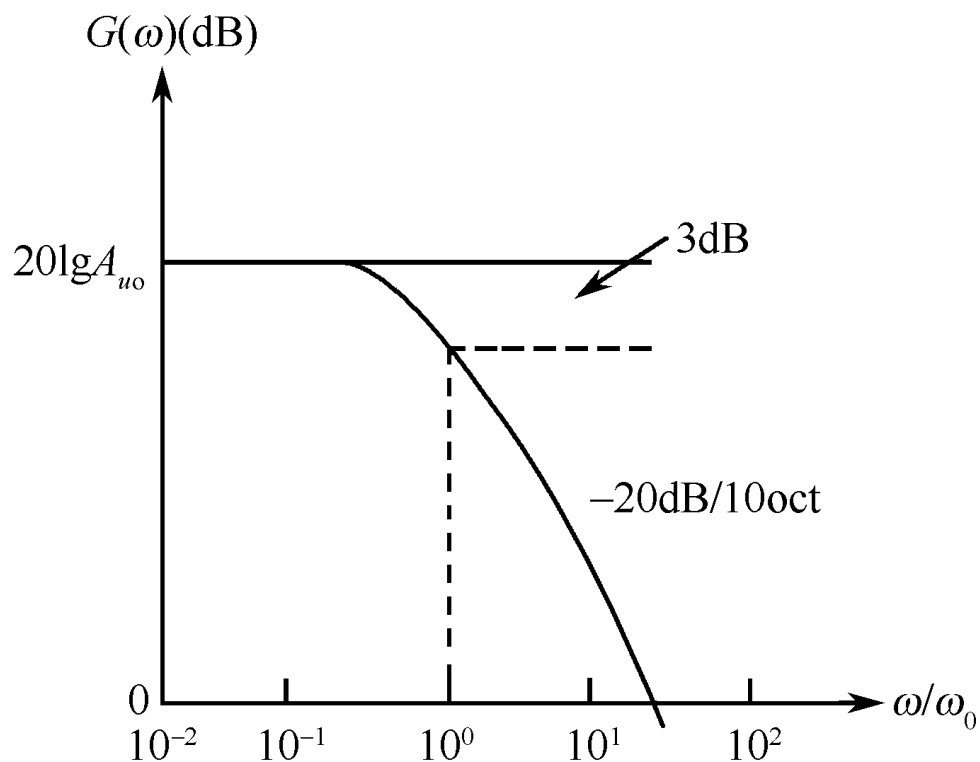


图 6-2-2 一阶低通滤波器的幅频特性

6.2.2 二阶低通滤波器

零频增益为

$$G_0 = 1 + \frac{R_f}{R}$$

在节点A可得

$$\begin{aligned} u_i Y_1 &= u_A (Y_1 + Y_2 + Y_3) - u_o Y_3 - u_B Y_2 \\ &= u_A (Y_1 + Y_2 + Y_3) - u_o Y_3 - \frac{u_o Y_2}{G_0} \end{aligned}$$

在节点B可得

$$u_A Y_2 = u_B (Y_2 + Y_4) = \frac{u_o (Y_2 + Y_4)}{G_0}$$

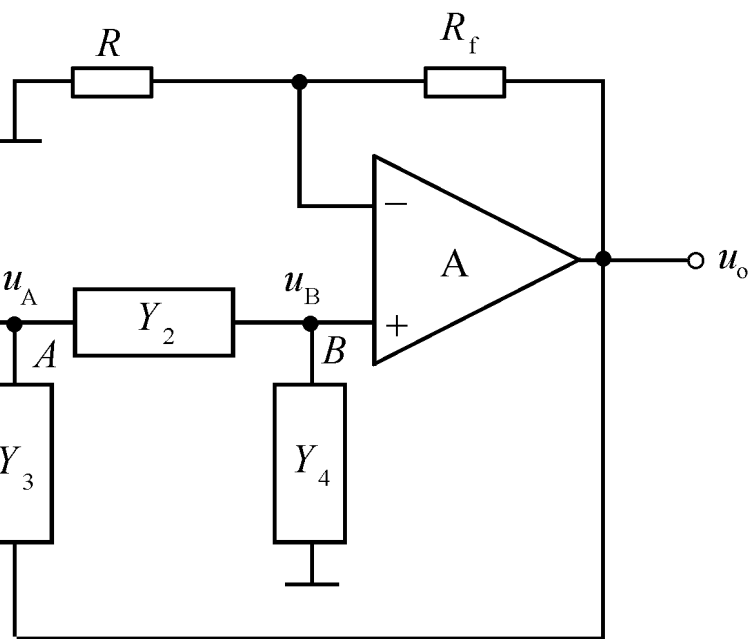


图6-2-3 二阶低通滤波器

$$u_A = \frac{u_o (Y_2 + Y_4)}{G_0 Y_2}$$

一般二阶低通滤波器的传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{G_0 Y_1 Y_2}{Y_1 Y_2 + Y_4 (Y_1 + Y_2 + Y_3) + Y_2 Y_3 (1 - G_0)}$$

在构成二阶低通滤波器时，只需选择 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 、 Y_4 导纳的值即可。

如：当选择 $Y_1 = \frac{1}{R_1}$ $Y_2 = \frac{1}{R_2}$

$$Y_4 = sC_2 \quad Y_3 = sC_1$$

时，则构成下图所示的二阶低通滤波器。

传递函数为

$$G(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)}$$

$$= \frac{G_0 \omega_n^2}{s^2 + \xi \omega_n s + \omega_n^2}$$

零频增益为 $G_0 = 1 + \frac{R_f}{R}$

自然角频率为 $\omega_n = \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

阻尼系数为 $\xi = \sqrt{\frac{R_2 C_2}{R_1 C_1}} + \sqrt{\frac{R_1 C_2}{R_2 C_1}} - (G_0 - 1) \sqrt{\frac{R_1 C_1}{R_2 C_2}}$

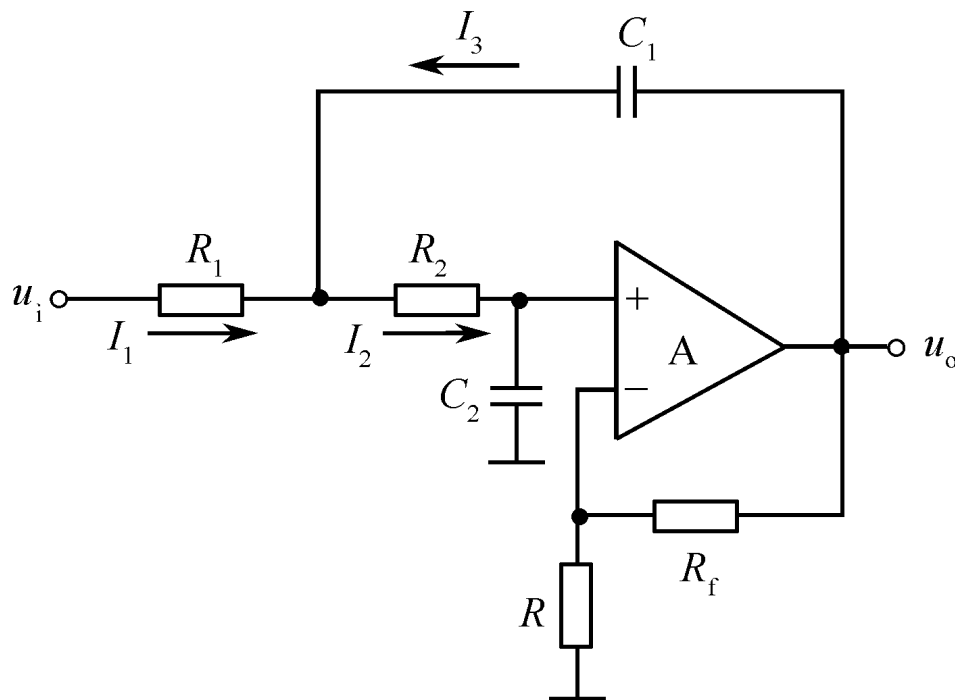


图6-2-4 二阶低通滤波器

为简化计算通常选 $C_1 = C_2 = C$ ，则上式简化为

$$\omega_n = \frac{1}{C} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2}} \quad \xi = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} + \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} - (G_0 - 1) \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$$

为了再进一步简化计算，选取

$$C_1 = C_2 = C, \quad R_1 = R_2 = C$$

可进一步简化为 $\omega_n = \frac{1}{RC} \quad \xi = 3 - G_0$

采用频率归一化的方法，则上述二阶低通滤波器的传递函数为

$$G(s_\lambda) = \frac{G_m}{s_\lambda^2 + \xi s_\lambda + 1}$$

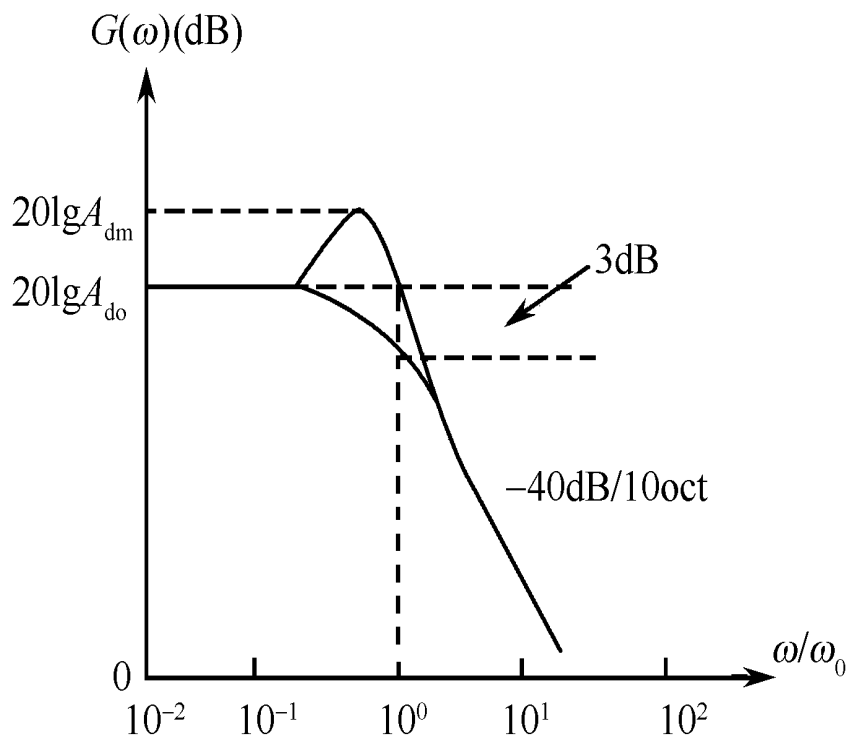


图 6-2-5 二阶低通滤波器的幅频特性

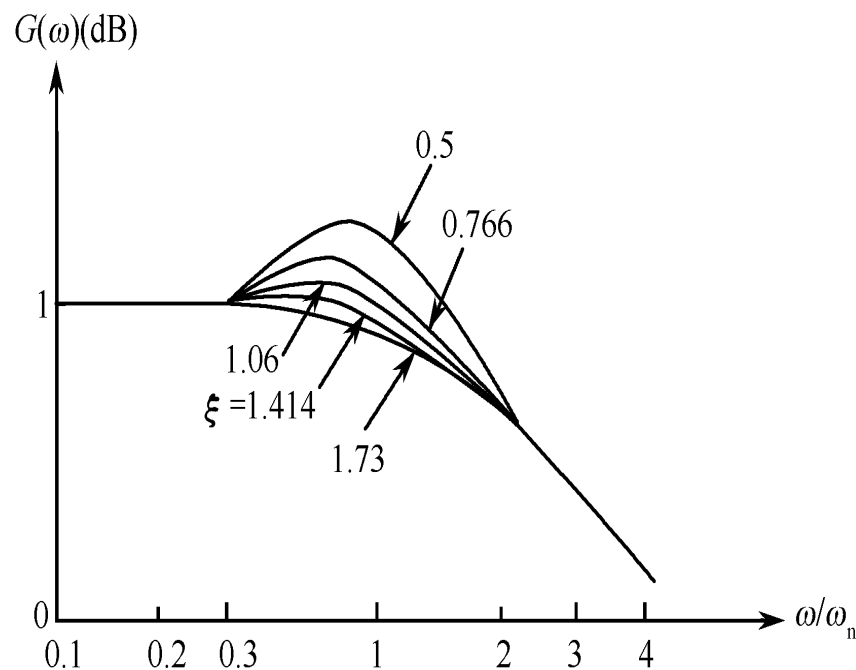


图6-2-6 ξ 取不同值时，二阶低通频响曲线 ($A_m=1$)

克服了一阶低通滤波器阻带衰减太慢的缺点。

二阶低通滤波器
各个参数，影响
其滤波特性，如：
阻尼系数的大小，
决定幅频特性有
无峰值，或谐振
峰高低。克服了一
阶低通滤波器阻
带衰减太慢的缺
点。

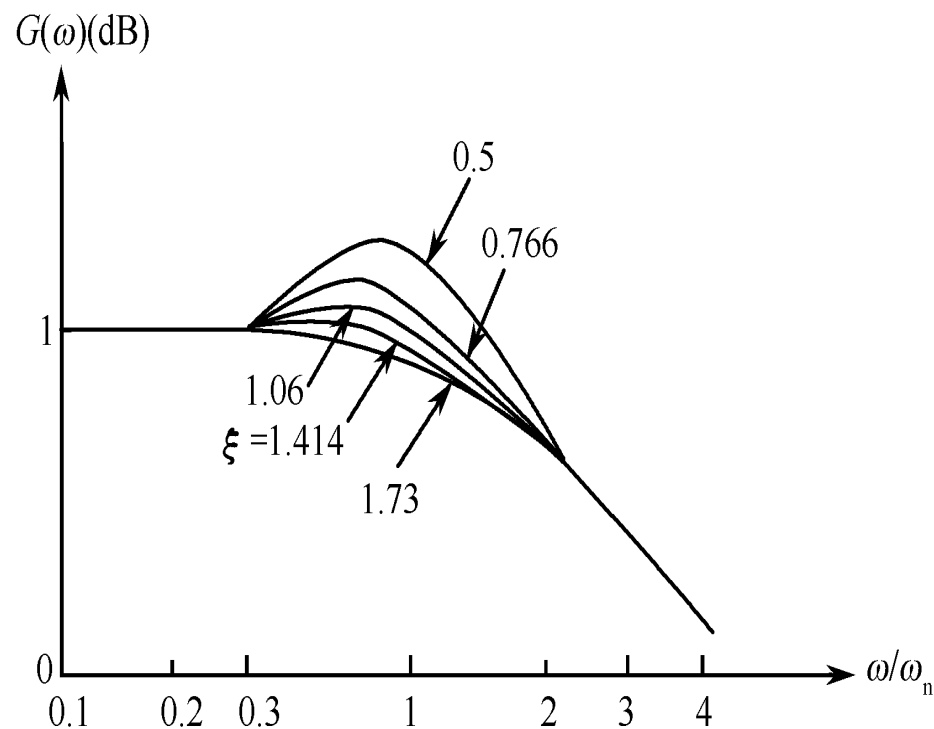


图6-2-6 ξ 取不同值时，二阶
低通频响曲线 ($A_m=1$)

6.2.3 高阶低通滤波器

如要求低通滤波器的阻带特性下降速率大于 $|-40\text{dB}/10\text{oct}|$ 时，必须采用高阶低通滤波器

高阶低通滤波器由一阶、二阶低通滤波器组成。例如五阶巴特沃兹低通滤波器，由两个二阶和一个一阶巴特沃兹低通滤波器组成

其传递函数为

$$G(s_\lambda) = \frac{G_{01}}{s_\lambda^2 + \xi_1 s_\lambda + 1} \cdot \frac{G_{02}}{s_\lambda^2 + \xi_2 s_\lambda + 1} \cdot \frac{G_{03}}{s_\lambda + 1}$$

表6-2-1 标准化巴特沃兹分母多项式

阶数	分母多项式
1	$S+1$
2	$S^2+1.414s+1$
3	$(s+1)(s^2+s+1)$
4	$(S^2+0.765s+1)(s^2+1.848s+1)$
5	$(s+1)(s^2+0.618s+1)(s^2+1.618s+1)$
6	$(s^2+0.518s+1)(s^2+1.414s+1)(s^2+1.932s+1)$
7	$(s+1)(s^2+0.445s+1)(s^2+1.247s+1)(s^2+1.802s+1)$
8	$(s^2+0.390s+1)(s^2+1.111s+1)(s^2+1.663s+1)(s^2+1.962s+1)$

下面举例介绍高阶低通滤波器的设计方法

[例] 设计一个四阶巴特沃兹低通滤波器，要求截止频率为 $f_c = 1\text{kHz}$

解：先设计四阶巴特沃兹低通滤波器传递函数，用两个二阶巴特沃兹低通滤波器构成一个四阶巴特沃兹低通滤波器，其传递函数为

$$G_4(s_\lambda) = \frac{G_{01}}{s_\lambda^2 + \xi_1 s_\lambda + 1} \cdot \frac{G_{02}}{s_\lambda^2 + \xi_2 s_\lambda + 1}.$$

为了简化计算，其参数满足如下条件：

$$C_1 = C_2 = C, \quad R_1 = R_2 = C$$

由 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ 选取 $C = 0.1\mu\text{F}$ ，可算得 $R = 1.6\text{k}\Omega$ 。

查表得四阶巴特沃兹低通滤波器两个阻尼系数为

$\xi_1 = 0.765$ $\xi_2 = 1.848$ ，由此算得两个零频增益为

$$G_{01} = 3 - \xi_1 = 3 - 0.765 = 2.235$$

$$G_{02} = 3 - \xi_2 = 3 - 1.848 = 1.152$$

则传递函数为 $G_4(s_\lambda) = \frac{2.235}{s_\lambda^2 + 0.765s_\lambda + 1} \cdot \frac{1.152}{s_\lambda^2 + 1.848s_\lambda + 1}$

可选两个二阶巴特沃兹低通滤波器级联组成。

第一级增益为 $G_{01} = 1 + \frac{R_{f1}}{R_{i1}} = 2.235 = 1 + 1.235$

若选取, $R_{f1}=12.35\text{k}\Omega$, 则 $R_{i1}=10\text{k}\Omega$

第二级增益为 $G_{02} = 1 + \frac{R_{f2}}{R_{i2}} = 1.152 = 1 + 0.152$

若选取, $R_{f2}=15.2\text{k}\Omega$, 则 $R_{i2}=100\text{k}\Omega$

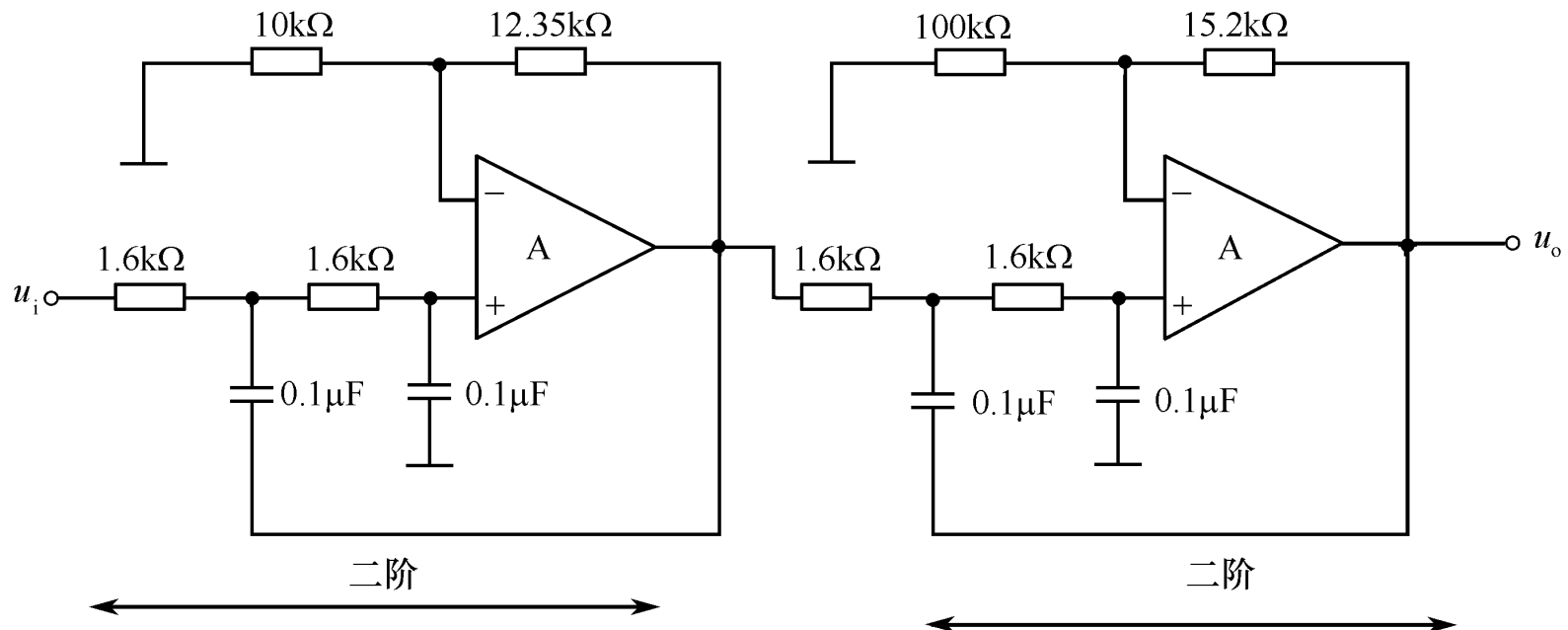


图6-2-7 四阶巴特沃兹低通滤波器

6.2.4 低通滤波器的应用电路

1. 10MHz低通滤波器

其截止频率为

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 10\text{MHz}$$

零频增益为

$$G_0 = 1 + \frac{R_f}{R} = 1.6$$

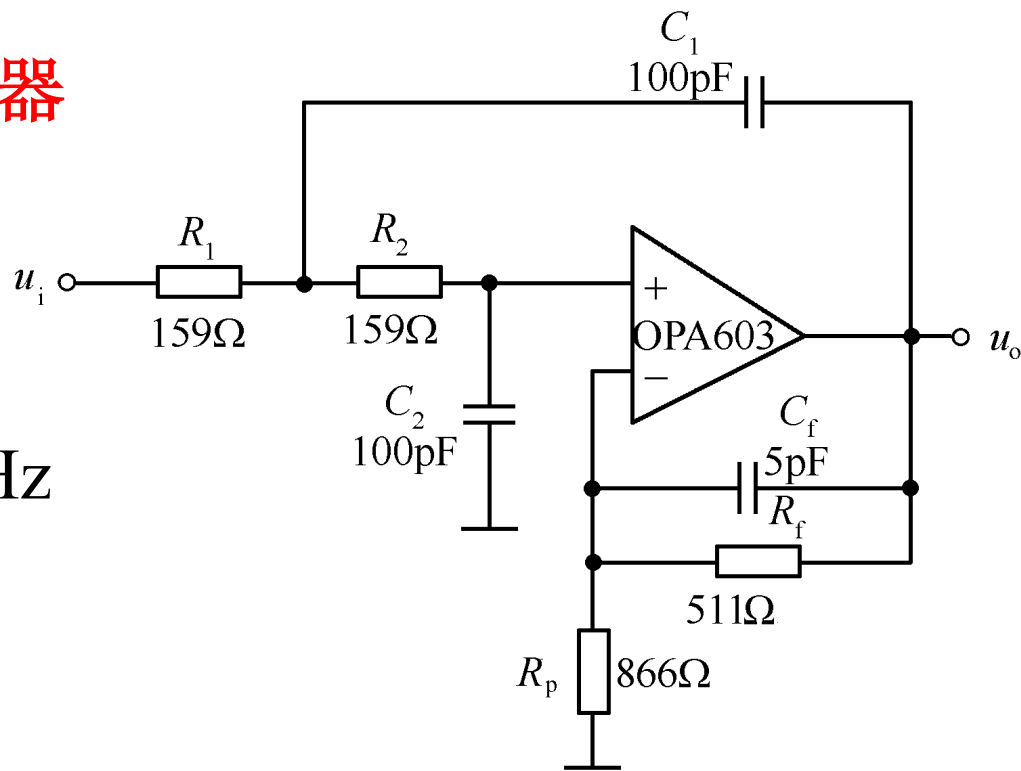


图6-2-8 10MHz低通滤波器

2. 三阶低通滤波器

IC1是高保真
集成运放，
IC2是双运放
IC1和IC2组成
三阶巴特沃兹
低通滤波器
截止频率 $f_c = 40\text{kHz}$ 。

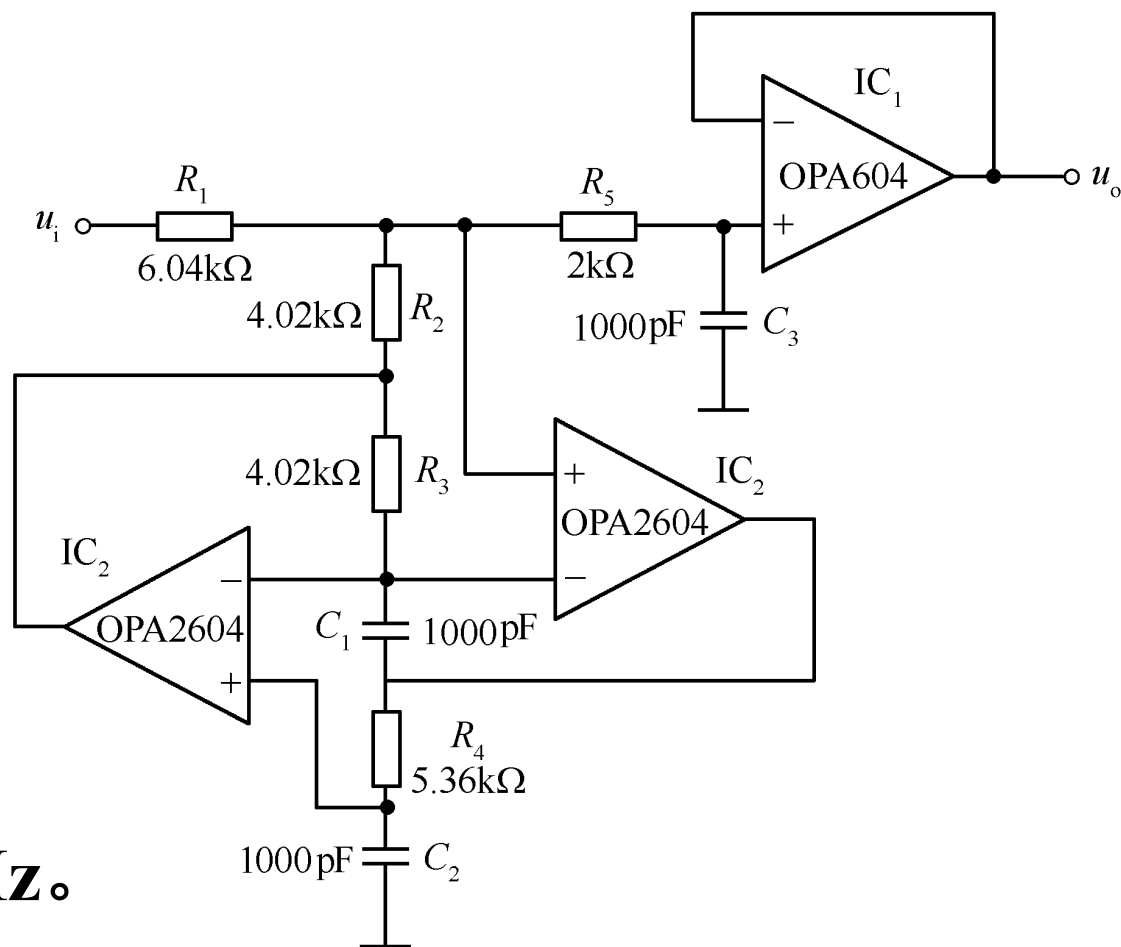


图6-2-9 三阶低通滤波器